

Área de formación:	Profesional	Nombre de asignatura:	Modelos Cuantitativos y de Optimización
Carrera:	Administración de Empresas	Curso:	AE-III-MAT
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Objetivo general de la asignatura:	Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor y servidores múltiples.
Sesión de clase No.	26		
Tiempo:	90 minutos		
Fecha:	Lunes, 17 de Junio de 2024		

Objetivos de Aprendizaje	Contenido	Estrategias Pedagógicas	Medios y Recursos Didácticos	Estrategias de Evaluación	Duración
Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor y servidores múltiples.	Análisis de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada exponencial y proceso de servicio (M/M/1). 4.2.2 Fila de espera con servidores múltiples.	<u>Inicio de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Organizará el espacio de aprendizaje y se asegurará de tener todo lo necesario para la sesión. Dará la bienvenida y motivará a los participantes. Tomará la lista de asistencia. Presentará el tema de la clase: "Estructura básica de los modelos de Línea de Espera y análisis de un sistema de colas de un solo canal". Indagará las expectativas y experiencia de los participantes sobre el tema. Presentará y analizará la temática utilizando técnicas expositivas. Moderará una discusión sobre la importancia y beneficios de entender los modelos de línea de espera en el ámbito empresarial. <u>Participantes:</u>	Marcadores, pizarra, borrador	Formativa	15 min

		Leerán y analizarán los objetivos del tema. Exteriorizarán expectativas respecto al tema. Participarán activamente en toda la etapa introductoria del tema.			
		<u>Desarrollo de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Explicará la estructura básica de los modelos de línea de espera, incluyendo los conceptos de llegadas, servicio y colas. Describirá en detalle el sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada. Proveerá ejemplos prácticos y demostrará cómo calcular los elementos clave de un sistema de cola, tales como la tasa de llegada (λ), la tasa de servicio (μ), el tiempo promedio en el sistema (W), el tiempo promedio en la cola (Wq), el número promedio de clientes en el sistema (L), y el número promedio de clientes en la cola (Lq). Explicará la diferencia entre sistemas de un solo servidor y sistemas de servidores múltiples. Demostrará cómo se modifican los cálculos y el análisis en un sistema con múltiples servidores. Proveerá un caso de estudio práctico para que los participantes puedan aplicar los conceptos y cálculos aprendidos. <u>Participantes:</u> Escucharán y observarán la presentación. Participarán respondiendo y exponiendo			

		sus opiniones. Leen el material proporcionado por el mediador. Realizarán cálculos prácticos siguiendo las instrucciones del mediador y aplicando los conceptos aprendidos a situaciones hipotéticas. Participarán en la resolución del caso de estudio y presentarán sus resultados en un plenario.			
		<u>Cierre de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Realizará una síntesis del tema, utilizando técnica expositiva. Presentará los logros alcanzados respecto al tema. Propondrá alternativas para cubrir lo que falta según el objetivo. Recibirá los documentos escritos por los equipos de participantes orientados en la actividad correspondiente. Orientará el autoestudio: realizar un análisis sobre la aplicación de modelos de línea de espera en un caso de estudio empresarial. Presentará el siguiente tema al final de la sesión de clase: "Métodos de evaluación de sistemas de colas". <u>Participantes:</u> Escucharán y participarán en los comentarios, haciendo preguntas aclaratorias en caso de dudas. Retomarán el siguiente tema para indagar al respecto. Consultarán sobre el material para el			15 min

		autoestudio.			
--	--	--------------	--	--	--